

# Mathématiques — 3<sup>e</sup> trimestre

DRE Grand-Lomé — Composition régionale du 3<sup>e</sup> trimestre — Classe de 3<sup>e</sup> — Durée : 2H — Coef : 3

## EXERCICE 1 (8 pts)

Kossivi vient d'être recruté comme conducteur de taxi moto électrique dans une société. La moto parcourt 90 km lorsque sa charge est complètement chargée (100 %). Pour contrôler le fonctionnement de sa batterie en fonction de la distance parcourue, il utilise une application de géolocalisation qui définit sa position dans un repère orthonormé (O, I, J) ; l'unité de longueur étant le kilomètre.

Au cours d'une journée où sa batterie est chargée à 50 %, Kossivi fait trois livraisons consécutives dont voici son itinéraire : départ : Point O ; livraison 1 : Point B tel que  $\overrightarrow{OB} = 8\overrightarrow{OI} + 6\overrightarrow{OJ}$  ; livraison 2 : Point C(2 ; 14) ; livraison 3 : Point D(-6 ; 8).

À peine il finit sa course au point D, il est contacté par un client au point E, situé sur la route (OC) le plus proche possible de sa position. On note que la distance du point O à la route (CD) est égale à la longueur du segment [OD].

Par ailleurs, pour être maintenu dans la société, il est demandé au conducteur que la distance moyenne parcourue par jour de travail dans le mois soit supérieure ou égale à 110 km. Les courses de Kossivi au premier mois sont consignées dans le tableau suivant :

| Distance en km  | 95 | 150 | 85 | 110 | 125 |
|-----------------|----|-----|----|-----|-----|
| Nombre de jours | 2  | 7   | 6  | 3   | 7   |

Consigne 1 : Représente l'itinéraire de Kossivi puis justifie que la batterie de sa moto lui permet de rejoindre le client au point E et de retourner au point de départ O pour recharger sa batterie. (Échelle : 1/2)

Consigne 2 : Vérifie si Kossivi sera maintenu dans la société.

Pertinence : 1,5pt×2 ; Correction : 1,25pt×2 ; Cohérence : 1pt×2 ; Perfectionnement : 0,5pt

## EXERCICE 2 (06 pts)

### A / Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. (0,5pt×5)

- Un cône de révolution a une hauteur de 5 cm et le diamètre de la base est 6 cm. Son volume est : a)  $62,8 \text{ cm}^3$  b)  $47,1 \text{ cm}^3$  c)  $94,2 \text{ cm}^3$  — La longueur de sa génératrice est : a) 5,83 cm b) 6 cm c) 5,2 cm.
- $g$  est une application affine telle que  $g(3) = 6$  et  $g(5) = 2$  :  $g$  est une application : a) décroissante ; b) croissante ; c) constante.
- Soit la fraction rationnelle  $E = (x+5)(x+2) / [(x+2)(3-x)]$ .  $E$  existe pour : a)  $x \neq -3$  et  $x \neq -2$  b)  $x \neq -2$  et  $x \neq 3$  c)  $x \neq -2$  ou  $x \neq 3$ .
- Si  $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$ , alors l'encadrement d'ordre 2 de  $5 - 3\sqrt{2}$  est : a)  $0,76 < 5 - 3\sqrt{2} < 0,77$  b)  $0,74 < 5 - 3\sqrt{2} < 0,75$  c)  $0,75 < 5 - 3\sqrt{2} < 0,76$ .
- Le point I est le milieu du segment [AB] équivaut à : a)  $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{BI}$  ; b)  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BI}$  ; c)  $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = [\dots]$

### B / Sans recopier le texte, complète les phrases suivantes en utilisant les lettres. (2,5pts)

- Dans un cercle, la mesure d'un angle inscrit aigu est égale à la .....(a)..... de la mesure de l'angle au .....(b).....
- Si  $M'$  est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport 3 alors :  $\overrightarrow{OM'} = \dots\dots(c)\dots\dots$  (0,5pt)
- Une équation de la droite (D) passant par le point T(-2 ; 1) et de vecteur directeur  $\vec{u}$  ( [... ] ) est .....(d)..... (1pt)

### C / Ordonne les groupes de mots suivants pour obtenir une phrase correcte. (0,5pt×2)

1. négatif / est / lorsque / une application affine / coefficient / est dite / son / décroissante
2. au produit / de ces deux réels / la racine carrée / du / des racines / réels positifs / de deux

### EXERCICE 3 (06 pts)

- 1) Résoudre par combinaison dans  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  le système d'équations suivant :  $\{ x - y = -1 ; x + 3y = \dots \}$
- 2) On donne deux nombres A et B tels que  $A = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$  et  $B = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$ .
  - a) Calcule  $(1 - \sqrt{2})^2$  et  $(1 + \sqrt{2})^2$  puis déduis une écriture simplifiée de A et B. (0,5pt×...)
    - b) Calcule  $A \times B$ . Que peut-on dire de A et B ? (0,5pt + 0,25pt)
- 3) SABCD est une pyramide à base carrée ABCD de centre H. On donne :  $AB = 20$  cm,  $SA = \dots$  (hauteur de la pyramide).
  - a) Calcule AH et SH. (0,5pt×2)
  - b) Calcule l'aire et le volume de la pyramide SABCD. (0,5pt×2)

### Page 2 (photo très floue — transcription partielle)

*Cette page de l'épreuve a été prise en photo hors mise au point ; le texte ci-dessous est reconstitué au mieux, certains passages restent incertains (indiqués par [...]).*

### Exercice 3 (suite) : (6 pts)

- I/ La figure ci-contre est une pyramide à base carrée de côté 6 cm et de hauteur 4 cm (elle n'est pas réalisée en vraie grandeur).
1. Construis le patron de cette pyramide. (0,75pt)
  2. Calcule l'aire totale et le volume de cette pyramide. (1pt + 0,75pt)
- II/ Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . On donne les points A, B et C définis par :  $\vec{OA} = -2\vec{i} + 4\vec{j}$  ;  $\vec{OB} = -4\vec{i} + 2\vec{j}$  et  $\vec{OC} = 2\vec{i}$ .
- 1) Place les points A, B et C dans ce repère. (1pt)
  - 2) a) Montre que les vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$  sont orthogonaux. (1pt)
  - b) En déduis la nature du triangle ABC. (0,25pt)
  - 3) (C) est le cercle circonscrit au triangle ABC.
    - a) Construis (C) puis détermine le couple de coordonnées du centre I de ce cercle. (0,25pt + 0,5pt)
    - b) Calcule le rayon r de (C). (0,5pt)

|                |                                                     |                         |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| DRE GRAND LOME | COMPOSITION REGIONALE DU 3 <sup>ème</sup> TRIMESTRE | CLASSE 3 <sup>ème</sup> |
| 2025_2026      | MATHEMATIQUES                                       | DUREE : 2H   COEF : 3   |

**EXERCICE 1 : (08pts)**

Kossivi vient d'être recruté comme conducteur de taxi moto électrique dans une société. La moto parcourt 90km lorsque sa charge est complètement chargée (100%). Pour contrôler le fonctionnement de sa batterie en fonction de la distance parcourue, il utilise une application de géolocalisation qui définit sa position dans un repère orthonormé  $(O, I, J)$ ; l'unité de longueur étant le kilomètre.

Au cours d'une journée où sa batterie est chargée à 50%, Kossivi fait trois livraisons consécutives dont voici son itinéraire : **départ** : Point  $O$ ; **livraison 1** : Point  $B$  tel que  $\vec{OB} = 8\vec{OI} + 6\vec{OJ}$ ; **livraison 2** : Point  $C(2; 14)$ ; **livraison 3** : Point  $D(-6; 8)$ .

A peine il finit sa course au point  $D$ , il est contacté par un client au point  $E$ , situé sur la route  $(OC)$  le plus proche possible de sa position. On note que la distance du point  $O$  à la route  $(CD)$  est égale à la longueur du segment  $[OD]$ .

Par ailleurs pour être maintenu dans la société, il est demandé au conducteur que la distance moyenne parcourue par jour de travail dans le mois soit supérieure ou égale à 110km. Les courses de Kossivi au premier mois sont consignées dans le tableau suivant :

|                 |    |     |    |     |     |
|-----------------|----|-----|----|-----|-----|
| Distance en Km  | 95 | 150 | 85 | 110 | 125 |
| Nombre de jours | 2  | 7   | 6  | 3   | 7   |

**Consigne 1 :** Représente l'itinéraire de Kossivi puis Justifie que la batterie de sa moto lui permet de rejoindre le client au point  $E$  et de retourner au point de départ  $O$  pour recharger sa batterie. (Echelle :  $\frac{1}{2}$ )

**Consigne 2 :** Vérifie si Kossivi sera maintenu dans la société.

**Pertinence :** 1,5pt  $\times$  2 ; **Correction :** 1,25pt  $\times$  2 ; **Cohérence :** 1pt  $\times$  2 ; **Perfectionnement :** 0,5pt

**EXERCICE 2 : (06 pts)**

**A / Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. (0,5pt  $\times$  5)**

1. Un cône de révolution a une hauteur de 5 cm et le diamètre de la base est 6cm.

Son volume est : a) 62,8 cm<sup>3</sup>    b) 47,1 cm<sup>3</sup>    c) 94,2 cm<sup>3</sup>

La longueur de sa génératrice est : a) 5,83 cm    b) 6 cm    c) 5,2 cm.

2.  $g$  est une application affine telle que  $g(3) = 6$  et  $g(5) = 2$  :

$g$  est une application : a) décroissante ;    b) croissante ;    c) constante.

3. Soit la fraction rationnelle  $E = \frac{(x+5)(x+2)}{(x+2)(3-x)}$ .  $E$  existe pour :

a)  $x \neq -3$  et  $x \neq -2$     b)  $x \neq -2$  et  $x \neq 3$     c)  $x \neq -2$  ou  $x \neq 3$ .

4. Si  $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$ , alors l'encadrement d'ordre 2 de  $5 - 3\sqrt{2}$  est :

a)  $0,76 < 5 - 3\sqrt{2} < 0,77$     b)  $0,74 < 5 - 3\sqrt{2} < 0,75$     c)  $0,75 < 5 - 3\sqrt{2} < 0,76$ .

5. Le point  $I$  est le milieu du segment  $[AB]$  équivaut à : a)  $\vec{IA} = \vec{BI}$  ; b)  $\vec{AI} = \vec{BI}$  ; c)  $\vec{AI} + \vec{IB} =$

**B / Sans recopier le texte, complète les phrases suivantes en utilisant les lettres (2,5pts)**

1. Dans un cercle, la mesure d'un angle inscrit aigu est égale à la ... (a) ... de la mesure de l'angle au ... (b) ...

2. Si  $M'$  est l'image de  $M$  par l'homothétie de centre  $O$  et de rapport 3 alors :  $\vec{OM'} = \dots$  (c) ... (0,5)

3. Une équation de la droite  $(D)$  passant par le point  $T(-2; 1)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(\dots)$  (d) ... (1pt)

**/ Ordonne les groupes de mots suivants pour obtenir une phrase correcte. (0,5pt  $\times$  2)**

1. négatif / est / lorsque / une application affine / coefficient / est dite / son / décroissant

2. au produit / de ces deux réels / la racine carrée / du / des racines / réels positifs / de deux

**EXERCICE 3 : (06pts)**

**/ Résoudre par combinaison dans  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  le système d'équations suivant :**  $\begin{cases} x - y = -1 \\ x + 3y = - \end{cases}$

**/ On donne deux nombres  $A$  et  $B$  tels que  $A = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$  et  $B = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$**

**Calcule  $(1 - \sqrt{2})^2$  et  $(1 + \sqrt{2})^2$  puis déduis une écriture simplifiée de  $A$  et  $B$ . (0,5pt  $\times$  2)**

**Calcule  $A \times B$ . Que peut-on dire de  $A$  et  $B$  ? (0,5pt + 0,25pt)**

**SABCD est une pyramide à base carrée ABCD de centre  $H$ . On donne :  $AB = 20\text{cm}$ ,  $SA =$  hauteur de la pyramide.**

**Calcule  $AH$  et  $SH$ . (0,5pt  $\times$  2)**

**Calcule l'aire et le volume de la pyramide SABCD. (0,5pt  $\times$  2)**

## 12. Mathématiques 3e trimestre — page 2 (photo floue)

### Exercice 3 : (6 pts)

I/ La figure ci-contre est une pyramide à base carrée de côté 6 cm et de hauteur 4 cm. (elle n'est pas réalisée en vraie grandeur).



1. Construis le patron de cette pyramide. (0,75 pt)
2. Calcule l'aire totale et le volume de cette pyramide. (1 pt + 0,75 pt)

II/ Le plan est muni d'un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . On donne les points  $A, B$  et  $C$  définis par :  $\vec{OA} = -2\vec{i} + 4\vec{j}$ ;  $\vec{OB} = -4\vec{i} + 2\vec{j}$  et  $\vec{OC} = 2\vec{i}$ .

- 1) Place les points  $A, B$  et  $C$  dans ce repère. (1 pt)
- 2) a) Montre que les vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$  sont orthogonaux. (1 pt)  
b) En déduis la nature du triangle  $ABC$ . (0,25 pt)
- 3)  $(C)$  est le cercle circonscrit au triangle  $ABC$ .  
a) Construis  $(C)$  puis détermine le couple de coordonnées du centre  $I$  de ce cercle. (0,25 pt + 0,5 pt)  
b) Calcule le rayon  $r$  de  $(C)$ . (0,5 pt)